

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PARTIDA A FRIO E SINTERIZAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cód.:	ITF-PRO-005	Rev.:	02	Data:	12-AGO-2019

1. Objetivo

Fechar as trincas existentes no refratário do forno através da elevação gradativa da temperatura e sinterizar o refratário do forno.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

3.1 Inspeção e Carregamento do forno para Partida a Frio

Selecionar o forno a ser utilizado.

Realizar inspeção visual do refratário, atentando para presença de trincas e desgaste.

- Em caso de trincas verticais, acima de 400 mm abortar o processo de partida a frio.
- Trincas horizontais ou diagonais deverão ser monitoradas durante o processo de aquecimento.
- Trincas na região da bica e bordas deverão ser reparadas com massa refratária plástica

Verificar Isolação do Forno

- Em caso de isolamento abaixo de 1,5 KΩ o forno não deve ser carregado com carga sólida ou líquida.

Acionar manutenção para inspeção da bobina e sistema de refrigeração dos fornos ABP.

- Bobina do forno deve estar isenta de vazamentos de água ou umidade aparente.
- Forno deve estar isento de falhas no sistema de refrigeração e circulação de água

Instalar tubo de aço carbono para posicionamento dos termopares no forno.

Com auxílio da ponte rolante, posicionar 4 “Big Bags” (1 ton / bag) com o total de 4 toneladas de ferro gusa sólido no fundo do cadinho.

Para Sinterização do Forno Fusor, carregar o Forno com 13 ton de gusa sólido.



Figura 01



Figura 02

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PARTIDA A FRIO E SINTERIZAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cód.:	ITF-PRO-005	Rev.:	02	Data:	12-AGO-2019

Instalar termopares para monitoramento da temperatura (Figura 03 e 04).



Figura 03

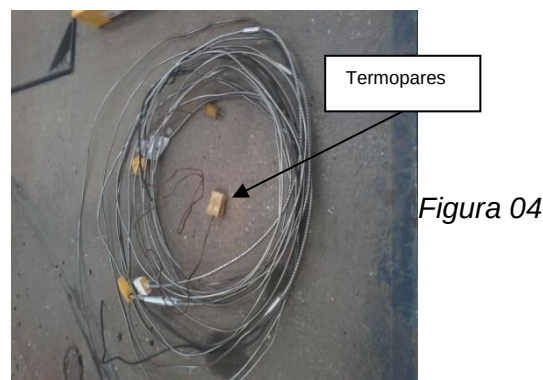


Figura 04

Com auxílio da ponte rolante, posicionar o queimador sobre o forno, atentando para a condição dos cabos elétricos e mangueiras.

- Cabos e mangueiras devem estar protegidos da exposição de calor excessivo.
- Proteger os cabos com placa refratária ou manta térmica



Figura 05

Acionar manutenção para instalação dos cabos elétricos e programação da curva de aquecimento conforme abaixo.

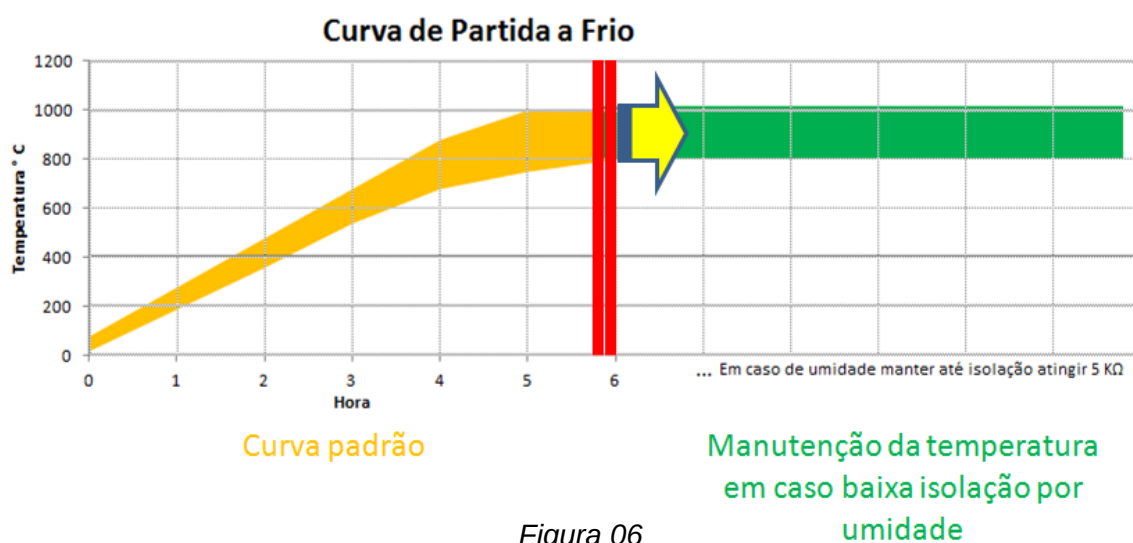


Figura 06

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PARTIDA A FRIO E SINTERIZAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cód.:	ITF-PRO-005	Rev.:	02	Data:	12-AGO-2019

3.2 Programar forno para partida a frio / Sinterização (IFM 9 / LFS 30)

Selecionar o forno a ser utilizado.

Acionar o painel de operação do forno na sala de comando dos fornos.

Selecionar modo de Fundição “Partida a frio”

Selecionar Curva de temperatura: “Partida a frio 170 °C / h)

Informar dados da corrida: “Número de Calor” e “Nome do operador”.

Informar temperatura de partida do forno (temperatura de estar entre 20 e 80 °C)

Selecionar modo de operação “Automático”

Selecionar comando “Começar”

Selecionar comando para “Ligar o Forno”

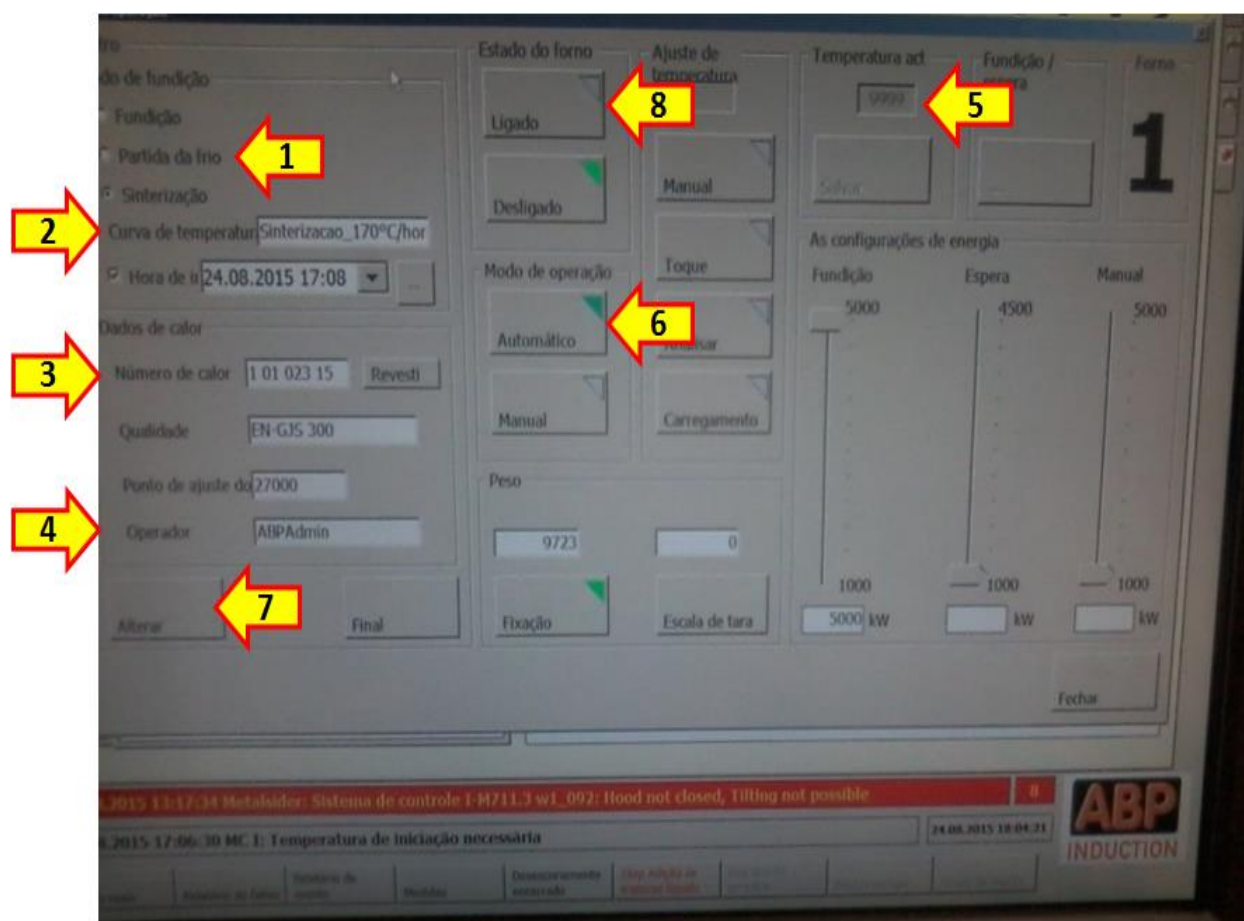


Figura 07

Monitorar a temperatura do topo meio e fundo do forno a cada hora, atentando para a curva de partida a frio conforme ilustrado na figura 6.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PARTIDA A FRIO E SINTERIZAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cód.:	ITF-PRO-005	Rev.:	02	Data:	12-AGO-2019

Monitorar isolamento do forno, atentando para as seguintes situações:

- Em caso de isolamento abaixo de 0,7 KΩ, acionar manutenção elétrica para avaliação da bobina do forno e circuitos elétricos.
- Em caso de isolamento entre 0,7 e 1,5 KΩ, não aplicar potência no forno.
- Em caso de isolamento entre 1,5 e 5 KΩ, manter o forno com queimador e limitar a potência em 900 KWh.
- Em caso de isolamento acima de 5 KΩ, concluir a curva de aquecimento padrão e proceder conforme procedimentos seguintes.

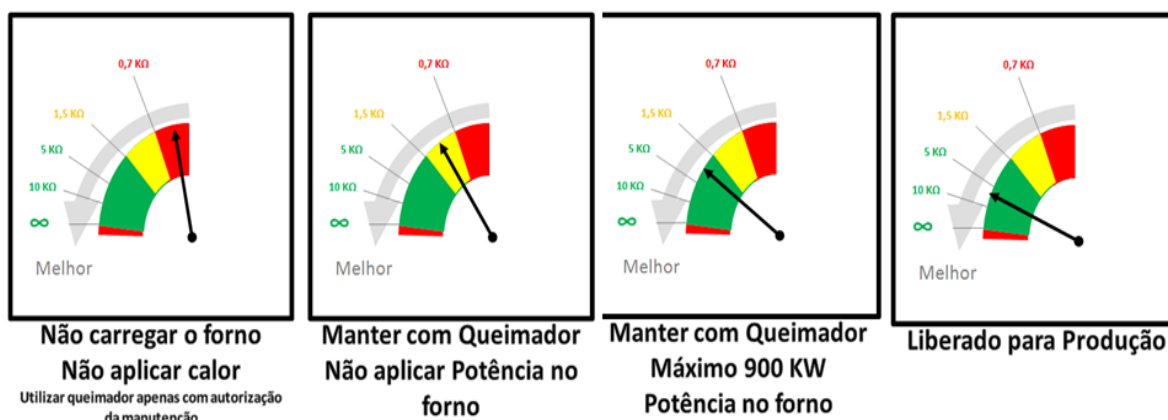


Figura 08

Nota: Em caso de vazamento de água na parte externa da bobina e/ou reparos com concreto / massa a base de água:

- Ligar / manter forno conforme quadros ilustrados na figura 8.
- Desligar forno e acionar manutenção para contenção do vazamento

Situações de intervenção com autorização prévia da gerência de manutenção ou produção

- Acionar chave para desativação do acionamento ISO do forno
- Ativar sistema de acionamento ISO do forno quando a isoação for maior que 1 KΩ ou término do processo secagem / aquecimento.
- Ligar / manter forno conforme quadros ilustrados na figura 8.

3.3 Fusão da primeira carga (IFM 9 / LFS30)

Para Partida a Frio / Sinterização sólida ou líquida no forno Fusor (IFM 9)

Após término da curva de aquecimento descrita nos itens 3.1 e 3.2, proceder conforme abaixo:

Retirar queimador do forno

Retirar o queimador o mais rápido possível para que não haja perda de temperatura.

Realizar inspeção visual do refratário, atentando para presença de trincas (para partida a frio).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PARTIDA A FRIO E SINTERIZAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cód.:	ITF-PRO-005	Rev.:	02	Data:	12-AGO-2019

- Refratário deve estar isento de trincas

Verificar Isolação do Forno

- Em caso de isolamento abaixo de 5 K Ω o forno não deve ser carregado com carga sólida ou líquida.

Acionar o painel de operação do forno na sala de comando dos fornos.

Selecionar modo de operação para fusão da carga conforme ITF-PRO-006 Operação dos Fornos ABP, com a potência limitada em 5000 KWh.

Ligar forno e completar o carregamento com carga sólida / Líquida.

Monitorar corrente de fuga do forno

- Em caso de corrente de fuga abaixo de 1,5 K Ω , lingotar metal e desligar forno
- Em caso de corrente de fuga entre 1,5 e 5 K Ω , limitar potência em 900KWh
- Em caso de corrente de fuga entre 5 e 10 K Ω , limitar potência em 5.000 KWh
- Em caso de corrente de fuga acima de 10 K Ω , liberar forno para produção.

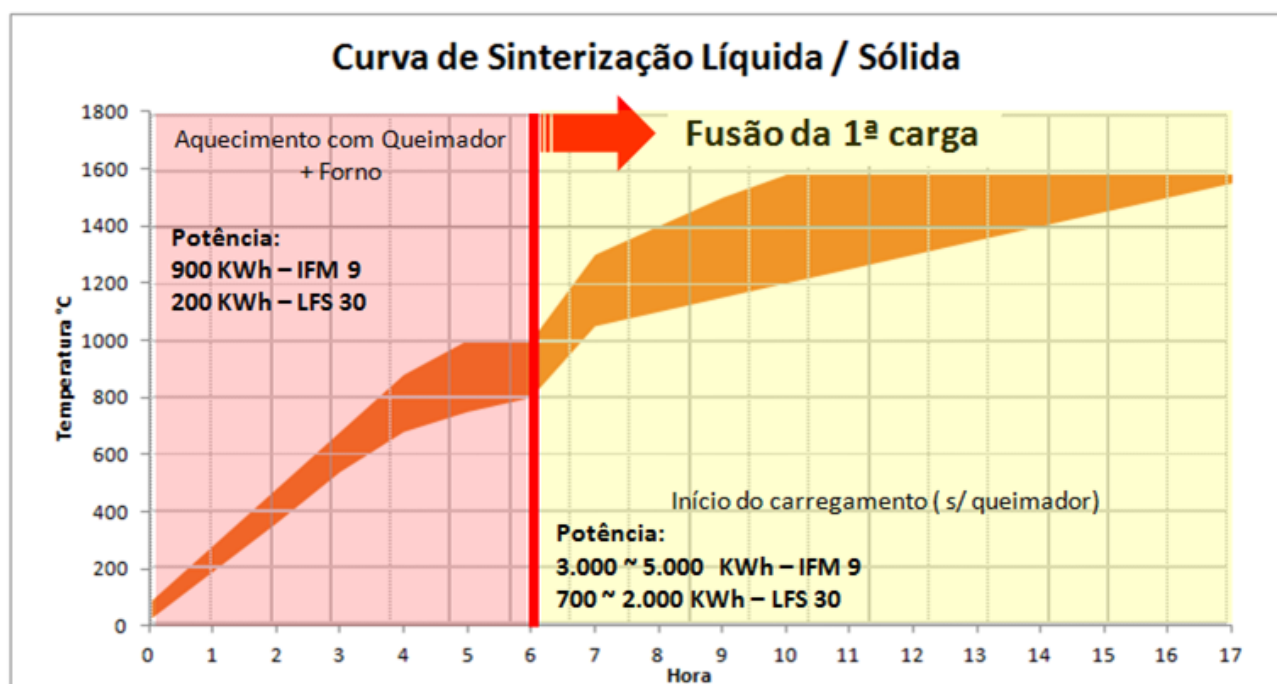


Figura 09

Para sinterização do forno fusor, elevar a temperatura do forno a 1560 ° c e manter por 2 horas.

Para partida a frio forno fusor, elevar a temperatura do forno a 1540 ° c e manter por 1 hora.

Registrar Informações no Relatório de Partida a Frio e Sinterização

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PARTIDA A FRIO E SINTERIZAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cód.:	ITF-PRO-005	Rev.:	02	Data:	12-AGO-2019

Para Partida a Frio / Sinterização líquida no forno Holding (LFS 30)

Após término da curva de aquecimento descrita nos itens 3.1 e 3.2, proceder conforme abaixo:

Retirar queimador do forno

- Retirar o queimador o mais rápido possível para que não haja perda de temperatura.

Realizar inspeção visual do refratário, atentando para presença de trincas (para partida a frio).

- Refratário deve estar isento de trincas

Verificar Isolação do Forno

- Em caso de isolação abaixo de 5 KΩ o forno não deve ser carregado com carga líquida.

Preparar metal no forno Fusor com temperatura ente 1480 e 1520 °C

Posicionar a calha para transferência de metal do forno fusor para o forno Holding.



Figura 10

Acionar o painel de operação do forno na sala de comando dos fornos.

Selecionar modo de operação para fusão da carga conforme ITF-PRO-006 Operação dos Fornos ABP, com a potência limitada em 1.200 KWh.

Ligar forno e completar o carregamento com carga Líquida.

Monitorar corrente de fuga do forno

- Em caso de corrente de fuga abaixo de 1,5 KΩ, lingotar metal e desligar forno
- Em caso de corrente de fuga entre 1,5 e 5 KΩ, limitar potência em 900 KWh
- Em caso de corrente de fuga entre 5 e 10 KΩ, limitar potência em 1.200 KWh
- Em caso de corrente de fuga acima de 10 KΩ, liberar forno para produção.

Para sinterização do forno holding, elevar a temperatura do forno a 1560 ° c e manter por 2 horas. (Figura 9)

Para partida a frio forno holding, elevar a temperatura do forno a 1540 ° c e manter por 1 hora.

Registrar Informações no Relatório de Sinterização e Partida a Frio.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PARTIDA A FRIO E SINTERIZAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cód.:	ITF-PRO-005	Rev.:	02	Data:	12-AGO-2019

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Relatório de Sinterização e Partida a Frio	Pasta	5 Anos	Rasgar

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
02	Alteração do anexo 6.1 Relatório de Sinterização / Partida a Frio dos Fornos.

6. Anexos

6.1 Anexo 1 - Relatório de Sinterização / Partida a Frio dos Fornos

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		PARTIDA A FRIO E SINTERIZAÇÃO DOS FORNOS ABP			
Cód.:	ITF-PRO-005	Rev.:	02	Data:	12-AGO-2019

		RELATÓRIO DE SINTERIZAÇÃO / PARTIDA A FRIO DOS FORNOS								
FORNO: _____		CAMPANHA: _____			INÍCIO DA OBRA: ____/____/____			FIM DA OBRA: ____/____/____		
Materiais utilizados (kg)					Aquecimento					
Local	Grout	Massa Plástica	Baixo Cimento	Argamassa	Data de início	Hora	Temperatura °C	Data do Fim	Hora	
Anel Superior										
Bica Frontal										
Bica Traseira										
Bobina										
Fundo										
Válvula de extração										

ÍTEM	CHECK LIST MANUTENÇÃO	OK	NOK	Observações
1	Verificar Isolação do Forno	()	()	
2	Verificar corrente de fuga (Teste com aplicação de	()	()	
3	Verificar condição das mangueiras do cadino (Vazamentos de Água)	()	()	
4	Verificar fixação / Torque do anel superior	()	()	
5	Verificar fixação / Torque dos núcleos	()	()	
6	Verificar condição dos barramento (distância em relação ao núcleo)	()	()	

COMENTÁRIOS

RESPONSÁVEL MANUTENÇÃO

MATRÍCULA

ÍTEM	CHECK LIST PRODUÇÃO	OK	NOK	Observações
7	Verificar condições do grout da bobina	()	()	
8	Verificar condições da bica do forno	()	()	
9	Verificar condição da base inferior	()	()	
10	Verificar condição do anel superior	()	()	
11	Verificar condição do refratário da tampa	()	()	
12	Verificar limpeza externa da bobina	()	()	

RESPONSÁVEL PRODUÇÃO

MATRÍCULA

Instalação do Refratário					Total de materiais utilizados			
	Data Início	Hora	Data Fim	Hora	Sil Vibe LGS HTC (kg)	Mica (m)	Fio Níquel Cromo (m)	Cola Branca (L)
Fundo								
Paredes								

SINTERIZAÇÃO									
Hora									
Temp. °C									
Corrente									

Visto Coordenador

Supervisor